Código: FR00403	
Fecha: 06/05/24	
Versión: 04	

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

Currícula:	2019
Programa de Estudio:	Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación
Módulo Formativo:	Manejo de Técnicas de Masajes
Unidad Didáctica:	Agentes Físicos II
Período Académico:	Cuarto
N° de Créditos:	5
N° de Horas de la Unidad Didáctica:	96
Semestre Académico:	Completar según ciclo y sede
Docente Responsable:	Completar según ciclo y sede

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Agentes Físicos II corresponde al programa de estudios de Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación y tiene carácter teórico-práctico. La unidad desarrolla temas teórico-práctico sobre los efectos, indicaciones y contraindicaciones de los agentes electrofílicos terapéuticos. A través de ella se busca que el estudiante tome precauciones y formas de utilización de los agentes electrofílicos terapéuticos. Este curso teórico practico que aporta al logro de la competencia técnica el poder asistir en un tratamiento mediante agentes físico al tecnólogo médico, el cual es imprescindible para la aplicación en el campo laboral.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

Asistir en procedimientos y técnicas Agentes electro físicos especializados en algias, cumpliendo con las normas de bioseguridad e higiene establecidas de acuerdo a las indicaciones Tecnólogo Médico en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación.

IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Aplicar el tratamiento de los agentes electro físicos terapéutico siguiendo las indicaciones del T.M. de Terapia Física y Rehabilitación,

V. INDICADORES DE LOGRO

1. Conoce y clasifica los distintos agentes electro físicos especializados, distinguiendo sus efectos sobre la zona de la lesión
2. Aplica el Agente electro físico especializado con precisión de acuerdo a las indicaciones de la ficha de atención, bajo supervisión del Tecnólogo Médico en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación Médico.
3. Reconoce las precauciones y recomendaciones de manejo de los agentes electro físicos especializado de acuerdo a la ficha técnica respectiva.

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	Identificar las corrientes terapéuticas, diferenciando sus características y efectos

IV. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANA	CONTENIDOS		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	
1	**Evaluación de diagnóstico de conocimientos básicos (ED): Prueba objetiva**		
	GENERALIDADES Y PRINCIPIOS DE LA ELECTROTERAPIA ***NEUROFISIOLOGIA DEL DOLOR*** 1. *Definición de la nocicepción* 2. *Vías aferentes conductoras del dolor* ***TIPOS DE CORRIENTE*** 3. *Clasificación de las corrientes terapéuticas*	Elabora un cuadro sinóptico de los conceptos, clasificación y vías del dolor	Visualización de archivos multimedia
2	**CORRIENTES DE BAJA, MEDIANA Y ALTA FRECUENCIA** ***CLASIFICACION SEGÚN FRECUENCIA*** 1. *Definición* 2. *Efectos terapéuticos generales* 3. *Indicaciones y contraindicaciones*	Elabora un cuadro sinóptico de los conceptos, clasificación, efectos, indicaciones y contraindicaciones de las corrientes terapéuticas	Visualización de archivos multimedia
3	**CORRIENTE T.E.N.S. ANALGESICO Y ESTIMULANTE** ***CORRIENTE TENS***	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la corriente tens	Visualización de archivos multimedia

	1. Descripción. 2. Efectos fisiológicos. 3. Indicaciones y contraindicaciones	Diferencia las aplicaciones en la formas de analgesia y estimulación	
4	**TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL T.E.N.S** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** 1. Normas de bioseguridad en la aplicación de TENS. 2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
5	**CORRIENTES GALVÁNICAS** ***CORRIENTES GALVANICAS*** 1. Definición. Características. 2. Efectos fisiológicos. 3. Indicaciones y contraindicaciones. 4. Bioseguridad y técnicas de aplicación.	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de las corrientes galvánicas. Analiza casos documentados del efecto galvánico y su precaución al momento de la aplicación	Análisis de lectura
6	**TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA CORRIENTE GALVANICA** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** 1. Normas de bioseguridad en la aplicación de corriente galvánica. 2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
	Evaluación de proceso 1 (EP1)		
INDICADOR DE LOGRO	Conoce y clasifica los distintos agentes electrofísicos especializados, distinguiendo sus efectos sobre la zona de la lesión.		

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Prueba escrita	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Cuestionario de respuestas cerradas

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	Aplicar los agentes electrofísicos terapeúticos con precisión, bajo la supervisión del TM		
SEMANA	**CONTENIDOS**		**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTALES**	
7	**CORRIENTE INTERFERENCIAL** ***CORRIENTE INTERFERENCIAL*** 1. Definición. Características. 2. Efectos fisiológicos. 3. Indicaciones y contraindicaciones. 4. Bioseguridad y técnicas de aplicación.	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la corriente interferencial Diferencia las formas de y reconoce las medidas de seguridad para la correcta aplicación	Visualización de archivos multimedia
8	**TECNICAS DE APLIACION DE LA CORRIENTE INTERFERENCIAL** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** 1. Normas de bioseguridad en la aplicación de Corriente Interferencial. 2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

9	**CORRIENTES RUSAS** ***CORRIENTES RUSAS*** 1. Descripción. 2. Efectos fisiológicos. 3. Indicaciones y contraindicaciones.	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la corriente interferencial Analiza casos documentados de los beneficios y ventajas de utilizar las corrientes rusas en lugar de otras corrientes estimulantes	Análisis de lectura
10	***CORRIENTES RUSAS*** 1, Indicaciones 3. contraindicaciones 4. **Patologias**	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la corriente interferencial Analiza casos documentados de los beneficios y ventajas de utilizar las corrientes rusas en lugar de otras corrientes estimulantes	Análisis de lectura
11	**TECNICAS DE APLICACIÓN DE LAS CORRIENTES RUSAS** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** 1. Normas de bioseguridad en la aplicación de las Corrientes Rusas. 2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
12	**ULTRASONIDO** ***ULTRASONIDO*** 1. Descripción. 2. Efectos fisiológicos. Indicaciones y contraindicaciones.	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones del ultrasonido Diferencia las formas de y reconoce las medidas de seguridad para la correcta aplicación	Visualización de archivos multimedia
13	**TECNICAS DE APLICACIÓN DEL ULTRASONIDO**	Distingue los elementos del equipo	Simulación

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

	BASES DEL TRATAMIENTO 1. Normas de bioseguridad en la aplicación del Ultrasonido. 3. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.	Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	
	Evaluación de proceso 2 (EP2)		

INDICADOR DE LOGRO	Aplica el Agente electrofísico especializado con precisión de acuerdo a las indicaciones de la ficha de atención, bajo supervisión del Tecnólogo Médico en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación Médico.		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Examen práctico aplicado	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rubrica

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

ELEMENTOS DE CAPACIDAD	Realizar tratamiento mediante los agentes electrofísicos terapeúticos utilizando la ficha técnica del paciente		
SEMANA	**CONTENIDOS**		**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTALES**	
14	**TERAPIA COMBINADA** ***TERAPIA COMBINADA*** 1. Descripción. 2. Efectos fisiológicos. 3. Indicaciones y contraindicaciones		Análisis de lectura
15	**TECNICAS DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA COMBINADA** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** *1. Normas de bioseguridad en la aplicación de la laserterapia.* *2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.*	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
16	***LASERTERAPIA*** *1. Bioseguridad y técnicas de aplicación* *Utilización en terapia fisioterapia estética*	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y las medidas de bioseguridad que se deben tomar. Diferencia las formas aplicación en tratamientos estéticos y terapeúticos de la laserterapia	Visualización de archivos multimedia

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

17	**TECNICAS DE APLICACIÓN DE LA LASERTERAPIA** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** *1. Normas de bioseguridad en la aplicación de la laserterapia.* *Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.*	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
18	**MAGNETOTERAPIA** ***MAGNETOTERAPIA*** *1. Descripción.* *2. Efectos fisiológicos.* *3. Indicaciones y contraindicaciones.* *Bioseguridad y técnicas de aplicación.*	Elabora un cuadro sinóptico de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la magnetoterapia Diferencia las formas de y reconoce las medidas de seguridad para la correcta aplicación	Visualización de archivos multimedia
19	**TECNICAS DE APLICACIÓN DE LA MAGNETOTERAPIA** ***BASES DEL TRATAMIENTO*** *1. Normas de bioseguridad en la aplicación de la magnetoterapia.* *2. Cuidados y manejo adecuado de los equipos y materiales.*	Distingue los elementos del equipo Reconoce la forma de cuidado del equipo Simula un tratamiento con el equipo bajo supervisión	Simulación
	Evaluación de proceso 3 (EP3)		

INDICADOR DE LOGRO	Reconoce las precauciones y recomendaciones de manejo de los agentes electrofísicos especializado de acuerdo a la ficha técnica respectiva.

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Trabajo práctico	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rubrica
20	**SEMANA DE AFIANZAMIENTO**		
21	**EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ER):** Análisis de caso práctico, formulación del tratamiento mediante agentes electrofísicos		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Proyecto	**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN**	Rúbrica
22	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN (ERc)**		

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

V. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales físicos	Medios electrónicos
✓ Guía de Práctica ✓ Texto "*nombre*" ✓ Hojas de aplicación. ✓ Guía de evaluación proyecto "*nombre*" ✓ Archivos PowerPoint "*nombre*" ✓ …	✓ **Campus virtual:** https://bit.ly/2Za0CXA ✓ **Biblioteca virtual:** https://bit.ly/2DcMNyn ✓ **Nombre de la institución:** página web de la institución ✓ Video "N*ombre*": enlace del video ✓ Archivos PowerPoint "*nombre*" ✓ …

V. METODOLOGÍA

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán estrategias pedagógicas activas que propicien el trabajo colaborativo, la participación permanente y la integración entre los estudiantes y el docente. El objetivo es que los estudiantes sean protagonistas directos del proceso, motivándolos a la investigación y puesta en práctica de todas sus potencialidades y partiendo de sus propios intereses y necesidades. También, se promoverá el autoaprendizaje y el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de apoyo al aprendizaje.

VI. **EVALUACIÓN**

El calificativo mínimo aprobatorio de la UD es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

- Si al finalizar la UD, en la semana 21, el estudiante que obtuviera un promedio final de la unidad didáctica es menor a trece (13), podrá rendir la **Evaluación de Recuperación** en la última semana de clases de acuerdo al calendario académico, previo pago de la tasa establecida.

- La nota de la evaluación de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de: Participación Permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará un nuevo Promedio Final de la Unidad Didáctica.

  **En el caso excepcional que el estudiante tuviera la misma calificación promedio, en Participación permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP), la nota de la evaluación de recuperación (ERc) sustituirá la nota promedio de la Evaluación de Proceso (EP).*

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

- El docente aplica la **Evaluación de Recuperación** y registra la nota obtenida en el campo correspondiente del sistema en el Intranet, sin eliminar o modificar ninguna calificación anterior.

Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado)

a. También se le denomina evaluación de aplazados. La evaluación de aplazados reemplaza la calificación desaprobatoria obtenida en el promedio final de la Unidad Didáctica.
b. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades didácticas y/o asignaturas para cumplir el plan de estudios en vigencia, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.
c. Esta evaluación puede ser rendida por el estudiante siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
   - El promedio final de la U.D. resultó menor a 13 (trece).
   - Haber rendido y tener nota registrada de al menos el 50% de las participaciones permanentes de la U.D. desaprobada.
   - No exceder el 30% de inasistencias a las clases de la asignatura desaprobada (salvo en casos de salud estrictamente justificados).
   - Estar al día en los pagos de cuotas y no tener deuda de ningún tipo con el instituto.
   - No adeudar libros a Biblioteca.
   - Realizar el pago por derecho de Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado).
   - La nota máxima a registrarse será de quince (15)

d. Si, después de la evaluación de aplazados, el estudiante obtuviera nota menor a trece (13) repite la UD.
e. Si el estudiante desaprueba una UD al final del período académico deberá volverla a llevar en el siguiente periodo académico.
f. Si el estudiante desaprueba dos o más UD de un periodo académico, tendrá la condición de **repitencia** debiendo llevar nuevamente todas las UD del mismo periodo académico en curso.
g. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.
h. El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática.

Aspectos que se evalúan y determinación de promedios:

- ✓ **Evaluación de Diagnóstico (ED):** Es referencial (no se utiliza para determinar el promedio final). Se aplica el primer día de clases con la finalidad de evaluar los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la asignatura y que el docente pueda programar las actividades de retroalimentación, nivelación y de seguimiento de los estudiantes durante el periodo académico.
- ✓ **Participación permanente del estudiante (PE):** Se evalúa la participación y las actitudes del estudiante en la unidad didáctica en base a las actividades que el docente proponga en cada sesión: pruebas orales, pruebas escritas, prácticas, tareas individuales o grupales, entre otras.
- ✓ **Evaluaciones de Proceso (EP):** Se evalúa el nivel en el que se encuentran los estudiantes tomando en cuenta los Indicadores de Logro de esta Unidad Didáctica. El promedio se obtiene de la siguiente operación:

$$EP = \frac{EP1 + EP2 + EP3}{3}$$

Evaluación de proceso	Semana
EP1	6
EP2	13
EP3	19

- ✓ **Evaluación de Resultados (ER):** Se desarrolla en la semana 21 y consta de la realización de una simulación clínica que evalúa el nivel de logro de las capacidades específicas y, por ende, de la capacidad de la Unidad Didáctica. Se evaluará mediante una rúbrica.
- ✓ **Evaluación de Recuperación (ERc):** La nota del examen de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de las siguientes evaluaciones: Participación permanente del estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará el nuevo promedio final de la Unidad Didáctica.

Los pesos de las evaluaciones son los mencionados en la siguiente tabla:

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

Tipo de evaluación	Sigla	Peso
Evaluación de Diagnóstico	**ED**	Sin calificación
Participación permanente del estudiante	**PE**	20 %
Evaluación de Procesos	**EP**	40 %
Evaluación de Resultados	**ER**	40 %
	TOTAL	100 %

Por lo tanto, el Promedio Final (PF) se obtiene al realizar la siguiente operación:

PF = (PE x 0.2) + (EP x 0.4) + (ER x 0.4)

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Cameron, Michelle H. **AGENTES FÍSICOS - REHABILITACIÓN.** 3° Edición Editorial Elseiver España, S.A. España 2009. Pp. 457.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 1801.
   CODIGO: C/617.03/CAME
2. Alcántara Bumbiedro, Serafina - Hernández García, Miguel Ángel - Ortega Montero, Eugenia... [Et Al.]H. **FISIOTERAPIA.** 1° Edición Editorial Síntesis. S.A .España 2003. Pp. 384.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351.
   CODIGO: C/615. 82/ALCA
3. Guyton, Arthur C. **FISIOLOGIA/ MEDICINA/ PATOLOGIA.** 11° Edición Editorial Elsevier. España 2003. Pp. 1115.
   UBICACIÓN: Biblioteca Jr. Saco Oliveros 150
   CODIGO: C/612.002/GUYT/2006

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio

Responsable de elaboración: Coordinación de Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación

Responsable de revisión: Área de IDE

Responsable de aprobación: Dirección de Carreras

Este documento es oficial, se prohíbe el uso o modificación por personal no autorizado.

Visión: Ser el instituto líder en la formación de profesionales competentes, que trascienden en su entorno y en la vida de los demás.
Misión: Formar expertos certificados a través de una experiencia educativa excepcional, que contribuye a la transformación de sus vidas y al desarrollo del país.
Valores: Integridad, Libertad y Servicio